

19 A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 19.1 O significado de sistemas e processos termodinâmicos.
- 19.2 Como calcular o trabalho realizado por um sistema termodinâmico quando seu volume varia.
- 19.3 O que significa processo entre estados termodinâmicos.
- 19.4 Como interpretar e usar a primeira lei da termodinâmica.
- 19.5 Quatro tipos importantes de processos termodinâmicos.
- 19.6 Por que a energia interna de um gás ideal depende somente de sua temperatura.
- 19.7 A diferença entre calor específico a volume e calor específico à pressão constante.
- 19.8 Como analisar processos adiabáticos em um gás ideal.

Reverendo conceitos de:

- 6.3 Trabalho realizado por uma força.
- 7.3 Energia interna.
- 17.5, 18.4 Quantidade de calor e calor específico molar.
- 18.1 Diagramas PV .

- A termodinâmica é o estudo das relações envolvendo calor, trabalho mecânico e outros aspectos da energia e da transferência de energia.
- A primeira lei da termodinâmica é uma extensão da princípio de conservação de energia.
- introduz o conceito de energia interna de um sistema.

19.1 SISTEMAS TERMODINÂMICOS

" Um sistema termodinâmico é qualquer coleção de objetos que é conveniente encarar como uma unidade e que tem o potencial de trocar energia com o ambiente."

A troca de energia entre o sistema e sua vizinhança e a consequente mudança de estado é chamado de processo termodinâmico. Para os sistemas termodinâmicos e para todos os outros é essencial definir exatamente logo no início o que pode e o que não pode ser incluído no sistema. A termodinâmica está ligada a muitos problemas práticos, como por exemplo:

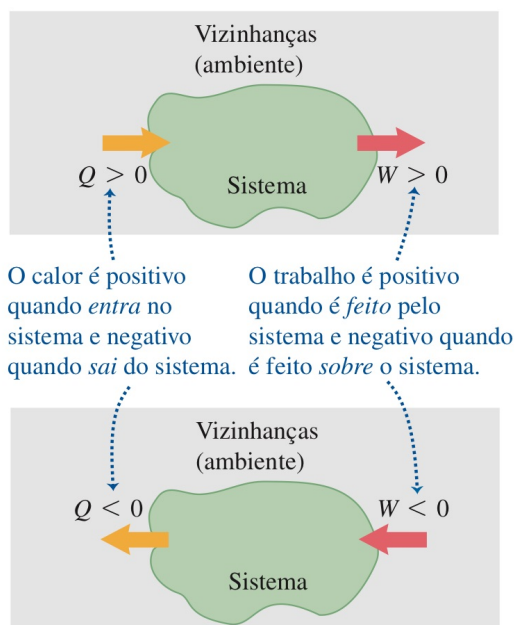
1. Motor de automóvel,
2. Motor de avião,
3. Tecido humano,

Sinais para o calor e o trabalho na termodinâmica

Descrevemos as relações termodinâmicas em termos de Q fornecido para o sistema e W realizado pelo sistema.

- W e Q podem assumir valores positivos, negativos ou nulo;
- $Q > 0$ indica calor transferido para o sistema, $Q < 0$ calor extraído do sistema;
- $W > 0$ trabalho realizado pelo sistema e $W < 0$ sobre o sistema;

Figura 19.3 Um sistema termodinâmico pode trocar energia sob forma de calor, de trabalho ou de ambos com suas vizinhanças (ambiente). Observe as convenções de sinais para Q e W .



19.2 TRABALHO REALIZADO DURANTE VARIAÇÕES DE VOLUME

Figura 19.4 Quando uma molécula colide com um pistão, ela (a) realiza trabalho positivo se o pistão estiver se afastando da molécula e (b) realiza trabalho negativo se o pistão estiver se movendo na direção da molécula. Logo, um gás realiza trabalho positivo quando se expande, como em (a), e negativo quando se comprime, como em (b).

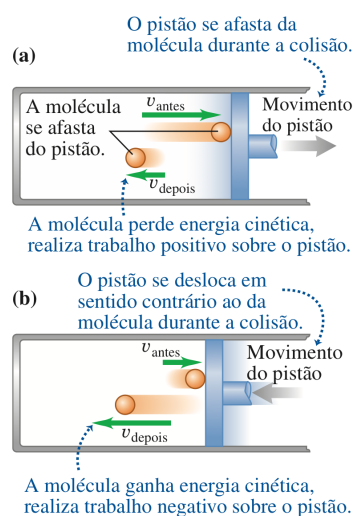
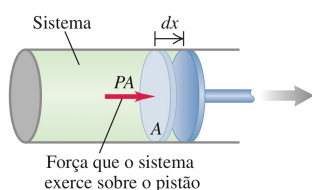


Figura 19.5 O trabalho infinitesimal realizado pelo sistema durante a pequena expansão dx é $dW = PA \, dx$.



- Vamos utilizar um ponto de vista microscópico, com base em K e U de cada molécula individual pl entender as grandezas termodinâmicas;
- Considerando trabalho durante a variação de volume, V ;
- Na figura 19.5 temos, um sólido ou fluido em cilindro com pistão móvel;
- O cilindro possui seção reta de área A sujeito a uma pressão P .

$$\Rightarrow F = PA.$$

• Quando o pistão move uma distância dx , o trabalho dW realizado por essa força é:

$$dW = F \, dx = PA \, dx$$

$$A \, dx = dV$$

$$\Rightarrow dW = P \, dV$$

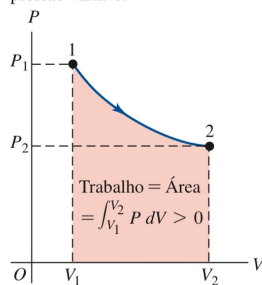
- Para uma mudança de volume, $V_1 \rightarrow V_2$;

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$
} trabalho realizado em uma variação de Volume;

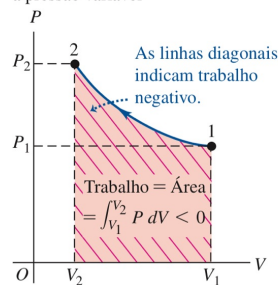
- Em muitas casas P não é constante e por isso é necessário saber como P se comporta durante o processo.

Figura 19.6 O trabalho realizado é dado pela área sob a curva em um diagrama PV .

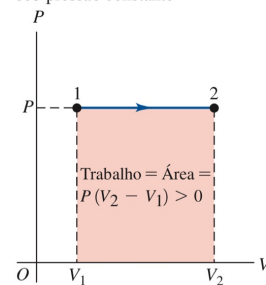
(a) Diagrama PV de um sistema passando por uma expansão a pressão variável



(b) Diagrama PV de um sistema passando por uma compressão a pressão variável



(c) Diagrama PV de um sistema passando por uma expansão sob pressão constante



- $W > 0$ na expansão,
- $W < 0$ na compressão;

Caso a pressão permaneça constante:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1).$$

Trabalho realizado em uma variação de volume à pressão constante

$$W = P(V_2 - V_1)$$

Volume final Volume inicial

(19.3)

EXEMPLO 19.1 EXPANSÃO ISOTÉRMICA DE UM GÁS IDEAL

Um gás ideal sofre uma *expansão isotérmica* (temperatura constante) para uma temperatura T , enquanto o volume varia entre os limites V_1 e V_2 . Qual é o trabalho realizado pelo gás?

19.3 CAMINHOS ENTRE ESTADOS TERMODINÂMICOS

Vimos que ΔV de um sistema realiza trabalho.

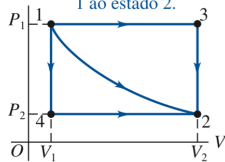
Vamos agora examinar como W realizado e Q trocado com o sistema durante processo termodinâmico dependem dos detalhes do processo.

Trabalho realizado em um processo termodinâmico

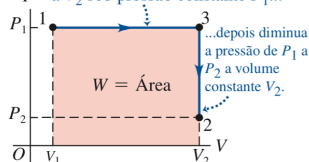
Quando um sistema termodinâmico varia de um estado inicial até um estado final, ele passa por uma série de estados intermediários, chamamos essa mudança de caminho.

Figura 19.7 O trabalho realizado por um sistema durante uma transição entre dois estados depende do caminho escolhido.

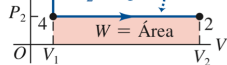
(a) Esses caminhos constituem três opções para ir do estado 1 ao estado 2.



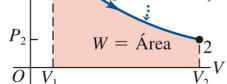
(b) Primeiro aumenta o volume de V_1 a V_2 sob pressão constante P_1 ...



(c) Primeiro diminui a pressão de P_1 a P_2 a volume constante V_1 .
...depois diminui o volume de V_1 a V_2 sob pressão constante P_2



(d) Aumente o volume de V_1 a V_2 enquanto diminui a pressão de P_1 a P_2 .



- Quando todos os estados do caminho forem de equilíbrio, o caminho pode ser representado com um diagrama P-V.

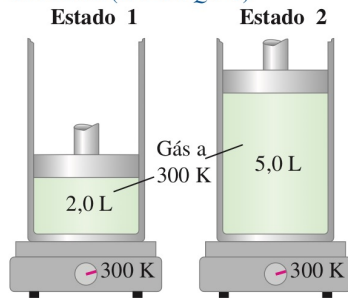
- Concluímos que o trabalho realizado pelo sistema depende não somente do estado inicial e final, mas também dos estados intermediários, ou seja depende do caminho.

Calor fornecido em um processo termodinâmico

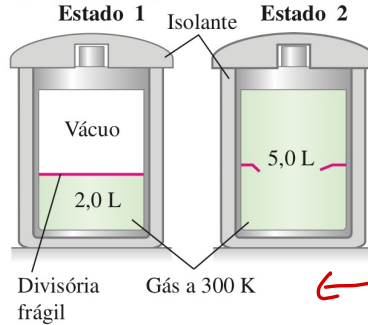
Analogamente ao caso do trabalho, o calor fornecido a um sistema termodinâmico quando ele passa de um estado a outro depende do caminho seguido para ir do estado inicial ao estado final.

Figura 19.8 (a) Expansão lenta e controlada de um gás desde um estado inicial 1 até um estado final 2 à mesma temperatura, mas a uma pressão menor. (b) Expansão rápida e sem controle do mesmo gás, começando no mesmo estado 1 e terminando no mesmo estado 2.

(a) O sistema realiza trabalho sobre o pistão; a placa aquecida fornece calor ao sistema ($W > 0$ e $Q > 0$).



(b) O sistema não realiza trabalho; nenhum calor entra ou sai do sistema ($W = 0$ e $Q = 0$).



← Expansão livre.

19.4 ENERGIA INTERNA E A PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA

A energia interna de um sistema é definida como a soma das energias cinéticas de todas as partículas constituintes acrescida da soma de todas as energias potenciais decorrentes das interações entre as partículas do sistema.

Usaremos U para representar a energia interna.

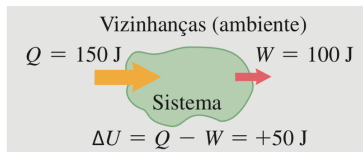
$$\Delta U = U_2 - U_1;$$

- Quando fornecemos calor, Q , a um sistema e ele não realiza nenhum trabalho durante o processo U aumenta de um valor igual a Q ;
 $\Rightarrow \Delta U = Q$;
- Quando um sistema realiza trabalho W de expansão contra sua vizinhança e nenhum calor é fornecido ao sistema nesse processo, a energia deixa o sistema e U diminui.
 $\Rightarrow \Delta U = -W$
- Quando ocorre transferência de calor juntamente com uma realização de trabalho; temos:

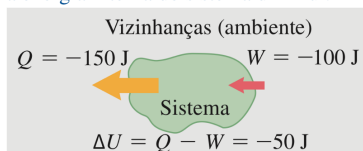
$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q - W \quad \left\{ \begin{array}{l} 1^{\text{a}} \text{ lei da termodinâmica.} \end{array} \right.$$

Figura 19.9 Em um processo termodinâmico, a energia interna U de um sistema pode (a) aumentar ($\Delta U > 0$); (b) diminuir ($\Delta U < 0$); ou (c) permanecer constante ($\Delta U = 0$).

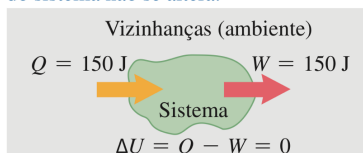
(a) O calor fornecido ao sistema é maior que o trabalho realizado: a energia interna do sistema aumenta.



(b) O calor transferido para fora do sistema é maior que o trabalho realizado: a energia interna do sistema diminui.



(c) O calor fornecido ao sistema é igual ao trabalho realizado: a energia interna do sistema não se altera.



Primeira lei da termodinâmica

Varição de energia interna do sistema termodinâmico

$$\Delta U = Q - W \quad (19.4)$$

Calor adicionado ao sistema Trabalho realizado pelo sistema

$$Ou: \quad Q = \Delta U + W$$

"A 1ª lei da termodinâmica é uma generalização do princípio da Conservação da energia."

Entendendo a primeira lei da termodinâmica

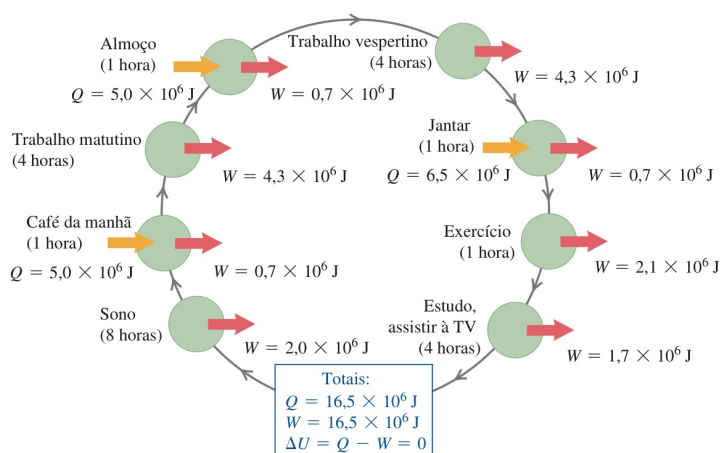
- Iniciamos o capítulo definindo U em termos de K e U_{pa} das moléculas do meio, mas isso não é prático;
- Definimos U em termos de Q e W ;
$$\Delta U = Q - W;$$
- Essa definição traz uma dificuldade prática pois não permite saber se ΔU depende do caminho.
- A resposta foi obtida experimentalmente e mostra que ΔU independe do caminho.

Processos cíclicos e sistemas isolados

Uma sucessão de etapas que, finalmente, fazem o sistema retornar ao seu estado inicial, denomina-se processo cíclico.

$$U_2 = U_1 \text{ e } Q = W$$

Figura 19.11 Todos os dias, seu corpo (um sistema termodinâmico) sofre um processo termodinâmico cíclico como o mostrado aqui. O calor Q é fornecido pela metabolização dos alimentos, e seu corpo realiza trabalho W quando você respira, caminha ou realiza outras atividades. Caso você retorne a seu estado inicial no final do dia, $Q = W$, e a variação total da sua energia interna é igual a zero.



• Outro caso da primeira lei ocorre em um sistema isolado, assim:

$$W = Q \quad \text{e} \quad \Delta U = 0$$

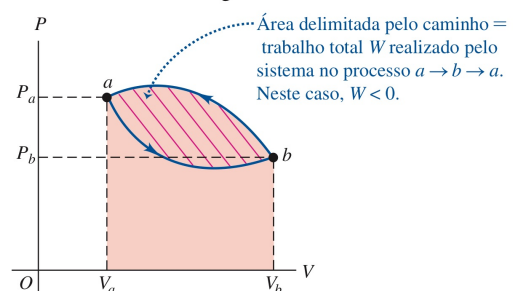
EXEMPLO 19.2 QUEIMANDO SUA SOBREMESA

Você deseja tomar um *sundae* com calda quente, cujo valor alimentício é 900 calorias e, a seguir, subir correndo vários lances de escada para transformar em energia a sobremesa ingerida. Até que altura você terá de subir? Suponha que sua massa seja 60 kg.

EXEMPLO 19.3 UM PROCESSO CÍCLICO

A **Figura 19.12** mostra um diagrama PV de um processo *cíclico*, em que o estado inicial de algum sistema termodinâmico é idêntico ao estado final. O processo tem início no ponto a do plano PV e percorre o ciclo no sentido anti-horário até o ponto b , a seguir retornando ao ponto a . O trabalho realizado é $W = -500 \text{ J}$. (a) Por que o trabalho realizado é negativo? (b) Calcule a variação da energia interna e o calor adicionado durante esse processo.

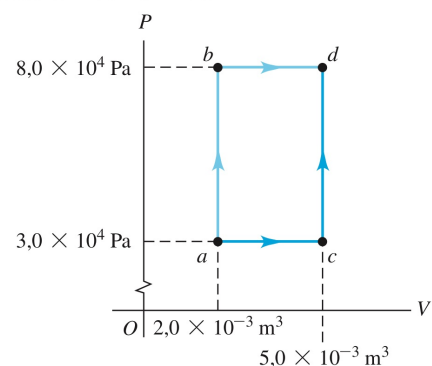
Figura 19.12 O trabalho total realizado pelo sistema no processo $a \rightarrow b \rightarrow a$ é igual a -500 J . Qual seria o trabalho caso o processo termodinâmico fosse realizado no sentido horário neste diagrama PV ?



EXEMPLO 19.4 COMPARANDO PROCESSOS TERMODINÂMICOS

O diagrama PV da **Figura 19.13** mostra uma série de processos termodinâmicos. No processo ab , 150 J de calor são fornecidos ao sistema e, no processo bd , 600 J de calor são fornecidos ao sistema. Calcule: (a) a variação da energia interna no processo ab ; (b) a variação da energia interna no processo abd ; (c) a variação da energia interna no processo acd .

Figura 19.13 Um diagrama PV mostrando os diversos processos termodinâmicos.



EXEMPLO 19.5 TERMODINÂMICA DA EBULIÇÃO DA ÁGUA

Um grama de água (1 cm^3) se transforma em 1.671 cm^3 quando ocorre o processo de ebulição a uma pressão constante de 1 atm ($1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$). O calor de vaporização para essa pressão é $L_v = 2,256 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Calcule: (a) o trabalho realizado pela água quando ela se transforma em vapor; (b) o aumento da sua energia interna.

Mudanças de estado infinitesimais

Primeira lei da termodinâmica, processo infinitesimal:

Varição da energia interna infinitesimal

$$dU = dQ - dW \quad (19.6)$$

Calor infinitesimal fornecido Trabalho infinitesimal realizado

$$dU = dQ - P dV.$$

19.5 TIPOS DE PROCESSOS TERMODINÂMICOS

Vamos agora discutir alguns processos termodinâmicos, são eles:

Processo adiabático

Processo adiabático é aquele no qual $Q = 0$;

$$\Rightarrow U_2 - U_1 = \Delta U = -W ;$$

Em uma expansão adiabática $W > 0$ e $\Delta U < 0$;

Na compressão $W < 0$ e $\Delta U > 0$.

Em muitos casos, **não todos**, aumento de ΔU é acompanhado de aumento da temperatura e diminuição da energia interna em diminuição da temperatura.

Processo isocórico

Em um processo isocórico $\Delta V = 0$,
 $\Rightarrow W = 0$ e $U_2 - U_1 = \Delta U = Q$.

Neste processo toda energia adicionada sob forma de calor permanece no interior do sistema, contribuindo para aumento de U .

Processo isobárico

Processo à pressão constante. Em geral ΔU , Q e W são diferentes de zero, mas o trabalho é fácil de calcular.

$$W = P(V_2 - V_1)$$

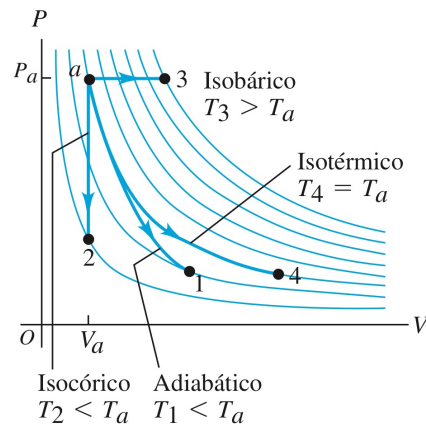
Processo isotérmico

Processo a temperatura constante. Neste processo a transferência de calor deve ser suficientemente lenta para permitir que T permaneça constante.

Em geral ΔU , Q e W são diferentes de zero.

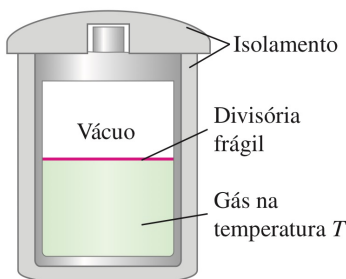
Em alguns casos ΔU só depende da T e não de P e V . O sistema mais conhecido é o de um gás ideal, neste sistema $\Delta U = 0$ e $Q = W$.

Figura 19.16 Quatro processos diferentes para uma quantidade constante de um gás ideal, todos iniciando no estado a . No processo adiabático, $Q = 0$; no processo isocórico, $W = 0$; e no processo isotérmico, $\Delta U = 0$. A temperatura aumenta somente no caso da expansão isobárica.



19.6 ENERGIA INTERNA DE UM GÁS IDEAL

Figura 19.17 A divisória é quebrada (ou removida) para permitir a expansão livre do gás ideal para o compartimento onde existe vácuo.



Vamos mostrar que U de um gás ideal depende somente de T e não de P e V .

- Ao remover a divisória observamos que o gás expande livremente até

ocupar todo o volume. $W=0$ e $Q=0$

$\Rightarrow U = \text{constante}$.

Como U permanece constante mesmo com variação de P e V podemos concluir que U depende de T .

A energia interna U de um gás ideal depende somente de sua temperatura T , e não do volume ou da pressão.

Em um gás não ideal U permanece constante mas há variação de T .

19.7 CALOR ESPECÍFICO DE UM GÁS IDEAL

Definimos no capítulo 17 o calor específico como:

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dt} \quad (\text{calor específico})$$

$$C = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dt} = mc \quad (\text{calor específico molar})$$

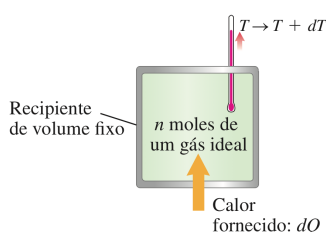
Vimos também que o calor específico de uma substância depende do processo de fornecimento de calor para substância.

Podemos medir o calor específico com V constante, vamos chamar de calor específico molar a volume constante, C_v , e calor específico com pressão constante denominado de calor específico molar a pressão constante, designado por C_p .

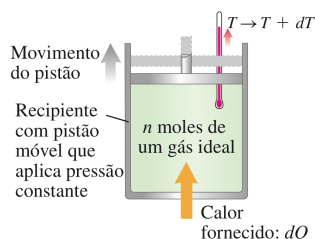
Vamos considerar C_p e C_v em um gás ideal.

Figura 19.18 Medindo o calor específico molar de um gás ideal (a) a volume constante e (b) à pressão constante.

(a) Volume constante: $dQ = nC_v dT$



(b) Pressão constante: $dQ = nC_p dT$



- Para medir C_v aumentamos T mantendo V constante;
- Para medir C_p , fazemos o gás expandir mantendo P constante enquanto T aumenta.

• C_p e C_v são diferentes?

Pela primeira Lei da termodinâmica :

$$\Delta U = Q - W ;$$

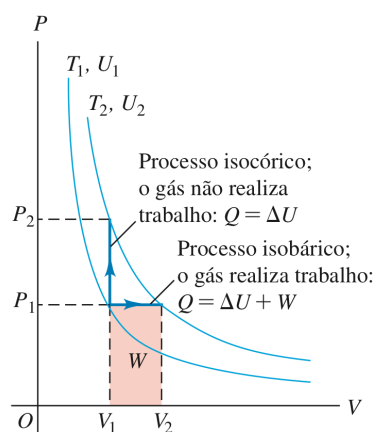
Se T aumenta em um processo isocórico, $W=0$
e $\Delta U = Q$.

Em um processo isobárico se T aumenta
 V aumenta para que P permaneça constante.
Durante a expansão o sistema realiza trabalho.

• Para uma variação ΔT , ΔU apresenta
sempre o mesmo valor, independente do processo.

$\Rightarrow Q = \Delta U + W$ mostra que Q que entra
no sistema em um processo isobárico deve
ser maior do que Q que entra em um
processo isocórico. $\Rightarrow C_p > C_v$.

Figura 19.19 Aumento da temperatura de um gás ideal de T_1 até T_2 em um processo isobárico ou em um processo isocórico. Em um gás ideal, U depende somente de T ; logo, ΔU possui o mesmo valor em ambos os processos. Entretanto, no processo isobárico, mais calor Q deve ser adicionado para aumentar U e para realizar trabalho W . Logo, $C_p > C_v$.



Vamos determinar uma relação entre
 C_p e C_v para o caso de um gás ideal.

⇒ Em um processo isocórico colocamos n moles de um gás ideal em um recipiente com V constante. Para uma variação dT da temperatura temos:

$$dQ = n C_v dT \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{pressão aumenta} \\ \text{mas } dW = 0 \end{array} \right.$$

Em um processo isobárico para mesma variação dT , o mesmo gás é adicionado a um cilindro c/ pistão que se move para manter P constante. ⇒ pl uma variação dT temos:

$$dQ = n C_p dT;$$

$dW = P dV$, para um gás ideal $PV = nRT$ e assim $dW = P dV = nR dT$;

$$\Rightarrow dQ = dU + dW$$

$$n C_p dT = dU + n R dT$$

$$dU = n C_p dT - n R dT \quad (\text{processo isobárico})$$

$$dU = n C_v dT \quad (\text{processo isocórico})$$

$$n C_v dT = n C_p dT - n R dT$$

$$C_p = C_v + R$$

Para um
gás ideal:

Calor específico molar à pressão constante

$$C_p = C_v + R$$

Constante do gás

Calor específico molar a volume constante

(19.17)

TABELA 19.1 Calores específicos molares de gases a baixas pressões.

Tipo de Gás	Gás	C_V (J/mol · K)	C_P (J/mol · K)	$C_P - C_V$ (J/mol · K)	$\gamma = C_P / C_V$
Monoatômico	He	12,47	20,78	8,31	1,67
	Ar	12,47	20,78	8,31	1,67
Diatômico	H ₂	20,42	28,74	8,32	1,41
	N ₂	20,76	29,07	8,31	1,40
	O ₂	20,85	29,17	8,32	1,40
	CO	20,85	29,16	8,31	1,40
Poliatômico	CO ₂	28,46	36,94	8,48	1,30
	SO ₂	31,39	40,37	8,98	1,29
	H ₂ S	25,95	34,60	8,65	1,33

Razão entre os calores específicos

$$\text{Razão entre os calores específicos} \rightarrow \gamma = \frac{C_P}{C_V} \quad (19.18)$$

C_P → Calor específico molar à pressão constante
 C_V → Calor específico molar a volume constante

EXEMPLO 19.6 RESFRIANDO O SEU QUARTO

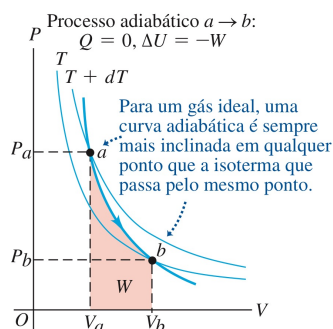
Um quarto ou dormitório típico contém cerca de 2.500 moles de ar. Calcule a variação da energia interna para essa quantidade de ar quando ele é resfriado de 35,0 °C até 26,0 °C mantendo uma pressão constante igual a 1,00 atm. Considere o ar um gás ideal com $\gamma = 1,400$.

19.8 PROCESSO ADIABÁTICO DE UM GÁS IDEAL

Um processo adiabático é aquele em que não ocorre nenhuma transferência de calor entre o sistema e sua vizinhança.

$$\Rightarrow Q=0 \text{ e } \Delta U = -W$$

Figura 19.20 Diagrama PV de um processo adiabático ($Q = 0$) de um gás ideal. À medida que o gás se expande de um volume V_a até V_b , ele realiza trabalho positivo W sobre seu ambiente, sua energia interna diminui ($\Delta U = -W < 0$) e sua temperatura cai de $T + dT$ até T . (Um processo adiabático também é mostrado na Figura 19.16.)



Gás ideal adiabático: relacionando V , T e P

Podemos deduzir uma relação entre as variações de T e V em um processo adiabático.

Para qualquer processo ΔU pode ser calculado por: $dU = n C_v dT$, o trabalho realizado por um gás ideal $dW = P dV$:

$$dU = -dW$$

$$n C_v dT = -P dV ;$$

$$n C_v dT = - \frac{n R T}{V} dV$$

$$PV = n R T$$

$$P = \frac{n R T}{V}$$

reorganizando:

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_v} \frac{dV}{V} = 0$$

$$\frac{R}{C_v} = \frac{C_p - C_v}{C_v} = \frac{C_p}{C_v} - 1 = \gamma - 1$$

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$$

$$\int \frac{dT}{T} = - \int (\gamma - 1) \frac{dV}{V}$$

$$\ln T = (\gamma - 1) \ln V \quad \text{ou}$$

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{constante}$$

$$\ln T + \ln V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$\ln (T V^{\gamma-1}) = \text{constante}$$

$$T V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

Para um estado inicial (T_1, V_1) e um estado Final (T_2, V_2) , temos:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad (\text{processo adiabático, gás ideal});$$

$$\Rightarrow PV = nRT; \quad T = \frac{PV}{nR}$$

$$\text{e } \frac{PV}{nR} V^{\gamma-1} = \text{constante};$$

$$\frac{PV^\gamma}{nR} = \text{constante}$$

$$\Rightarrow P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \quad (\text{processo adiabático, gás ideal})$$

Podemos também calcular W , como $Q=0$,

$$W = -\Delta U.$$

Trabalho realizado por um gás ideal, processo adiabático

$$W = n C_V (T_1 - T_2) \quad (19.25)$$

Número de moles
Temperatura inicial
Temperatura final
Calor específico molar a volume constante

Trabalho realizado por um gás ideal, processo adiabático

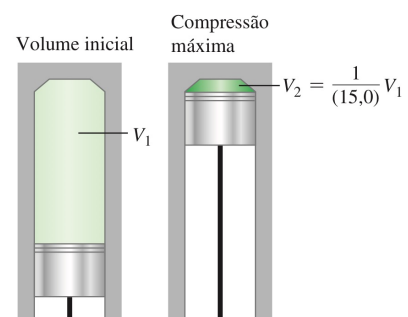
$$W = \frac{C_V}{R} (P_1 V_1 - P_2 V_2) = \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_2 V_2) \quad (19.26)$$

Constante do gás
Calor específico molar a volume constante
Pressão inicial, volume
Pressão final, volume
Razão entre os calores específicos

EXEMPLO 19.7 COMPRESSÃO ADIABÁTICA EM UM MOTOR DIESEL

A razão de compressão de um motor a diesel é 15,0 para 1; isso significa que o ar é comprimido no interior do cilindro até um volume igual a $\frac{1}{(15,0)}$ de seu volume inicial (**Figura 19.21**). (a) Sabendo que a pressão inicial é $1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$ e que a temperatura inicial é 27°C (300 K), calcule a temperatura e a pressão finais depois da compressão adiabática. (b) Qual é o trabalho realizado pelo gás durante a compressão, sabendo que o volume inicial do cilindro é $1,00 \text{ L} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$? Considere o C_V do ar igual a $20,8 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ e $\gamma = 1,400$.

Figura 19.21 Compressão adiabática do ar no cilindro de um motor a diesel.



Exercícios Sugeridos 12ª edição pg 271

3, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 41, 42, 44,
45, 48, 54, 56 e 60

Exercícios Sugeridos 14ª edição pg 303

3, 6, 12, 15, 17, 18, 22, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 42 e 48.